2025 年普通高等学校招生全国统一考试

2025 年天津卷

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $U=\{1,2,3,4,5\}$，$A=\{1,3\}$，$B=\{2,3,5\}$，则 $U\setminus(A\cup B)=$（ ）

A. $\{1,2,3,4\}$　　B. $\{2,3,4\}$
C. $\{2,4\}$　　D. $\{4\}$

【答案】**D**

【解析】
按本页现稿与原 PDF 题面，计算结果均为 $\{4\}$，对应现稿 D 与原 PDF D，故结论一致．因为 $A=\{1,3\}$，$B=\{2,3,5\}$，所以 $A\cup B=\{1,2,3,5\}$，故 $U\setminus(A\cup B)=\{4\}$．对照现稿选项，只有 D 为 $\{4\}$，故排除 A，B，C；对照原 PDF 选项，同样只有 D 为 $\{4\}$，故排除 A，B，C．

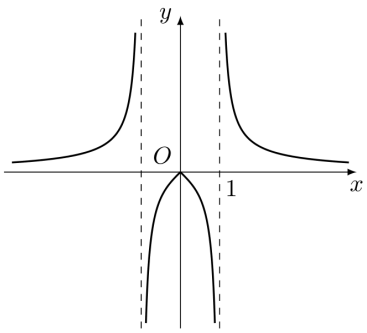
2. 设 $x\in\mathbb{R}$，则“$x=0$”是“$\sin 2x=0$”的（ ）

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**A**

【解析】
按本页现稿与原 PDF 题面表述等价，结论均为 A．因为 $x=0$ 时 $\sin 2x=\sin 0=0$，所以“$x=0$”是“$\sin 2x=0$”的充分条件；因为存在 $x=\pi$ 使 $\sin 2x=0$ 但 $x\neq 0$，所以不是必要条件．故是充分不必要条件，选 A，故排除 B，C，D，其中 B 颠倒了方向，C 要求双向成立，D 否认了已成立的充分性．

3. 已知函数 $y=f(x)$ 的图象如下，则 $f(x)$ 的解析式可能为（ ）



A. $f(x)=\dfrac{x}{1-|x|}$
B. $f(x)=\dfrac{x}{|x|-1}$
C. $f(x)=\dfrac{1-x^2}{|x|}$
D. $f(x)=\dfrac{1-x^2}{x^2-1}$

【答案】**D**

【解析】
按本页现稿与原 PDF 题面条件等价，结论均为 D. 因为图象关于 y 轴对称，所以 $f(x)$ 为偶函数. 因为选项 A 中 $f(-x)=-f(x)$，选项 B 中 $f(-x)=-f(x)$，所以 A，B 均为奇函数，故排除 A，B. 因为当 $0<x<1$ 时 $\frac{|x|}{1-x^2}>0$，$\frac{|x|}{x^2-1}<0$，而图象在 $(0,1)$ 内为负，所以排除 C. 因为当 $x>1$ 时选项 A，C 均为负，与右支为正不符，而选项 D 在 $(0,1)$ 内为负，在 $(1,+\infty)$ 内为正且趋于 0，与图象相符，故选 D.

4. 若 m 为直线，α，β 为两个平面，则下列结论中正确的是（ ）

A. 若 $m\parallel\alpha$，$n\subset\alpha$，则 $m\parallel n$
B. 若 $m\perp\alpha$，$m\perp\beta$，则 $\alpha\perp\beta$
C. 若 $m\parallel\alpha$，$m\perp\beta$，则 $\alpha\perp\beta$
D. 若 $m\subset\alpha$，$\alpha\perp\beta$，则 $m\perp\beta$

【答案】**C**

【解析】
按本页现稿 A 项与原 PDF A 项不同，但结论均为 C. 现稿 A 为“若 $m\parallel\alpha$，$n\subset\alpha$，则 $m\parallel n$”，原 PDF A 为“若 $m\parallel\alpha$，$m\parallel\beta$，则 $\alpha\parallel\beta$”. 因为现稿 A 中 m 与 n 可为异面直线，所以现稿 A 错误；因为存在两个相交平面同时平行于同一条直线，所以原 PDF A 错误，故两版 A 均排除. 因为若 $m\perp\alpha$ 且 $m\perp\beta$，则 α 与 β 的法向量平行，所以 $\alpha\parallel\beta$，而不是 $\alpha\perp\beta$，故 B 错误. 因为 $m\parallel\alpha$ 时在 α 内存在直线 n 使 $n\parallel m$，又 $m\perp\beta$，所以 $n\perp\beta$，而 α 内存在一条直线垂直于 β，所以 $\alpha\perp\beta$，故 C 正确. 因为 $m\subset\alpha$ 且 $\alpha\perp\beta$ 时 m 可与 β 平行，相交或在 β 内，不一定垂直，所以 D 错误. 故选 C.

5. 下列说法中错误的是（ ）

A. 若 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，则 $P(X\le\mu-\sigma)=P(X\ge\mu+\sigma)$
B. 若 $X\sim N(1,2^2)$，$Y\sim N(2,2^2)$，则 $P(X<1)<P(Y<2)$
C. $|r|$ 越接近 1，相关性越强
D. $|r|$ 越接近 0，相关性越弱

【答案】**B**

【解析】
按本页现稿与原 PDF 题面条件等价，结论均为 B. 因为 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$ 关于 $X=\mu$ 对称，所以 $P(X\le\mu-\sigma)=P(X\ge\mu+\sigma)$，故 A 正确. 因为 $X\sim N(1,2^2)$ 时 $\frac{X-1}{2}\sim N(0,1)$，所以 $P(X<1)=P\left(\frac{X-1}{2}<0\right)=\Phi(0)=0.5$；同理 $Y\sim N(2,2^2)$ 时 $P(Y<2)=0.5$，用 $\le$ 同样得 0.5，所以 $P(X<1)<P(Y<2)$ 不成立，故 B 错误. 因为样本相关系数的绝对值越接近 1，成对数据的线性相关程度越强，越接近 0 则越弱，所以 C，D 正确. 故说法错误的是 B.

6. 记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 已知 $S_n=-n^2+8n$，则数列 $\{|a_n|\}$ 的前 12 项和为（ ）

A. 112　　B. 48　　C. 80　　D. 64

【答案】**C**

【解析】
按本页现稿选项与原 PDF 选项编排不同，但 80 对应两版 C，结论均为 C. 因为 $S_n=-n^2+8n$，所以 $a_1=S_1=7$；当 $n\ge2$ 时 $a_n=S_n-S_{n-1}=-2n+9$，而 $n=1$ 代入同样得 7，故对一切 n 有 $a_n=-2n+9$. 因为 $a_n\ge0$ 得 $n\le4$，$a_n\le0$ 得 $n\ge5$（其中 $a_4=1$，$a_5=-1$），所以 $\sum_{k=1}^{12}|a_k|=\sum_{k=1}^{4}a_k-\sum_{k=5}^{12}a_k=2S_4-S_{12}$. 因为 $S_4=16$，$S_{12}=-48$，所以上式为 $2\times16-(-48)=80$. 故选 C，故排除其他三项.

7. 函数 $f(x)=0.3^x-\sqrt{x}$ 的零点所在区间是（ ）

A. $(0,0.3)$　　B. $(0.3,0.5)$
C. $(0.5,1)$　　D. $(1,2)$

【答案】**B**

【解析】
因为 $y=0.3^x$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递减，$y=\sqrt{x}$ 在 $[0,+\infty)$ 上单调递增，所以 $f(x)=0.3^x-\sqrt{x}$ 在定义域 $[0,+\infty)$ 上单调递减．因为 $f(0)=1>0$，$0.3<0.5$ 蕴含 $0.3^{0.3}>0.3^{0.5}=\sqrt{0.3}$，所以 $f(0.3)=0.3^{0.3}-\sqrt{0.3}>0$；因为 $0.3<0.5$ 蕴含 $0.3^{0.5}<0.5^{0.5}$，所以 $f(0.5)=0.3^{0.5}-\sqrt{0.5}<0$．因为 $f(x)$ 在 $[0.3,0.5]$ 上连续且 $f(0.3)>0$，$f(0.5)<0$，所以由零点存在性定理，存在 $x_0\in(0.3,0.5)$ 使 $f(x_0)=0$；又 $f(x)$ 单调递减，所以零点唯一，只能落在该区间内．因为 $f(0)>0$，$f(0.3)>0$，所以 $(0,0.3)$ 内无零点，故排除 A；因为 $f(0.5)<0$ 且递减，所以 $(0.5,1)$，$(1,2)$ 内全为负，故排除 C，D．故选 B.

8. $f(x)=\sin(\omega x+\varphi)$（$\omega>0$，$-\pi<\varphi<\pi$），在 $\left[-\frac{5\pi}{12},\frac{\pi}{12}\right]$ 上单调递增，且 $x=\frac{\pi}{12}$ 是它的一条对称轴，$(\frac{\pi}{3},0)$ 是它的一个对称中心．

当 $x\in[0,\frac{\pi}{2}]$ 时，$f(x)$ 的最小值为（ ）

A. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$　　B. $-\frac{1}{2}$
C. 1　　D. 0

【答案】**A**

【解析】
按本页现稿与原 PDF 题面条件等价，结论均为 A．设最小正周期为 T，则 $T=\frac{2\pi}{\omega}$．因为 $f(x)$ 在 $\left[-\frac{5\pi}{12},\frac{\pi}{12}\right]$ 上单调递增，该区间长度为 $\frac{\pi}{2}$，而正弦型函数任一单调区间长度不超过 $\frac{T}{2}$，所以 $\frac{\pi}{2}\le\frac{T}{2}$，即 $T\ge\pi$，故 $0<\omega\le2$．因为 $x=\frac{\pi}{12}$ 是对称轴，所以 $\omega\cdot\frac{\pi}{12}+\varphi=\frac{\pi}{2}+k\pi$（$k\in\mathbb{Z}$）；因为 $\left(\frac{\pi}{3},0\right)$ 是对称中心，所以 $\omega\cdot\frac{\pi}{3}+\varphi=m\pi$（$m\in\mathbb{Z}$）．两式相减得 $\frac{\omega\pi}{4}=(m-k)\pi-\frac{\pi}{2}$，即 $\omega=4(m-k)-2$，记 $n=m-k-1\in\mathbb{Z}$，则 $\omega=4n+2$．反向看，对称轴与对称中心距离为 $\frac{\pi}{3}-\frac{\pi}{12}=\frac{\pi}{4}$，必为 $\frac{(2t+1)T}{4}$（$t=0,1,2,\cdots$），所以 $\frac{\pi}{4}=\frac{(2t+1)T}{4}$，即 $T=\frac{\pi}{2t+1}$．结合 $T\ge\pi$ 得 $2t+1\le1$，故 $t=0$，于是 $T=\pi$，$\omega=\frac{2\pi}{T}=2$，这与 $0<\omega\le2$ 及 $\omega=4n+2$ 联立同样只剩 $n=0$，$\omega=2$．代入得 $\frac{\pi}{6}+\varphi=\frac{\pi}{2}+k\pi$，$\frac{2\pi}{3}+\varphi=m\pi$，即 $\varphi=\frac{\pi}{3}+k\pi=m\pi-\frac{2\pi}{3}$．因为 $-\pi<\varphi<\pi$，所以候选 $\varphi=\frac{\pi}{3}$（$k=0$，$m=1$）或 $\varphi=-\frac{2\pi}{3}$（$k=-1$，$m=0$）．若 $\varphi=-\frac{2\pi}{3}$，则 $2x+\varphi\in\left[-\frac{3\pi}{2},-\frac{\pi}{2}\right]$ 当 $x\in\left[-\frac{5\pi}{12},\frac{\pi}{12}\right]$，正弦在该相位区间上单调递减，与题设递增矛盾，故舍去；若 $\varphi=\frac{\pi}{3}$，则相位为 $\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$，单调递增，符合题设．故 $f(x)=\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)$．当 $x\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 时 $2x+\frac{\pi}{3}\in\left[\frac{\pi}{3},\frac{4\pi}{3}\right]$，在 $\left[\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{2}\right]$ 上递增，在 $\left[\frac{\pi}{2},\frac{4\pi}{3}\right]$ 上递减，所以最小值在端点取得．因为 $\sin\frac{\pi}{3}=\frac{\sqrt{3}}{2}$，$\sin\frac{4\pi}{3}=-\frac{\sqrt{3}}{2}$，所以最小值为 $-\frac{\sqrt{3}}{2}$．按本页现稿 C 为 1，按原 PDF C 为 -1，两种 C 均与最小值不符而排除，故两版结论均为 A，另排除 B，D.

9. 双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的左，右焦点分别为 F_1，F_2，以右焦点 F_2 为焦点的抛物线 $y^2=2px$（$p>0$）与双曲线在第一象限交于 P，若 $|PF_1|+|PF_2|=3|F_1F_2|$，则双曲线离心率 $e=$（ ）

A. 2　　B. 5
C. $\frac{\sqrt{2}+1}{2}$　　D. $\frac{\sqrt{5}+1}{2}$

【答案】**A**

【解析】
记双曲线半焦距为 c，则 $F_1=(-c,0)$，$F_2=(c,0)$，$|F_1F_2|=2c$，$c^2=a^2+b^2$. 因为 P 在第一象限，在双曲线右支上，所以 $|PF_1|-|PF_2|=2a$. 又 $|PF_1|+|PF_2|=3|F_1F_2|=6c$，两式相加减解得 $|PF_1|=3c+a$，$|PF_2|=3c-a$. 因为抛物线 $y^2=2px$ 的焦点为 $\left(\frac{p}{2},0\right)$，该焦点就是 $F_2(c,0)$，所以 $\frac{p}{2}=c$，即 $p=2c$，抛物线为 $y^2=4cx$，准线为 $x=-c$. 设 $P=(x_0,y_0)$（$x_0>0$，$y_0>0$），由抛物线定义，$|PF_2|$ 等于 P 到准线 $x=-c$ 的距离，所以 $|PF_2|=x_0+c$，故 $x_0=|PF_2|-c=2c-a$. 将 P 代入两条曲线方程，得 $y_0^2=4cx_0=4c(2c-a)$，$\frac{x_0^2}{a^2}-\frac{y_0^2}{b^2}=1$. 代入 $x_0=2c-a$ 得 $\frac{(2c-a)^2}{a^2}-\frac{4c(2c-a)}{b^2}=1$，移项得 $\frac{4c(c-a)}{a^2}=\frac{4c(2c-a)}{b^2}$，即 $\frac{c-a}{a^2}=\frac{2c-a}{b^2}$. 因为 $b^2=c^2-a^2$，所以 $(c^2-a^2)(c-a)=a^2(2c-a)$. 记 $e=\frac{c}{a}>1$，上式除以 a^3 得 $(e^2-1)(e-1)=2e-1$，即 $e^3-e^2-3e+2=0$，分解得 $(e-2)(e^2+e-1)=0$. 方程 $e^2+e-1=0$ 的正根为 $\frac{\sqrt{5}-1}{2}<1$，舍去，所以 $e=2$. 回代检验 $x_0=2c-a=a(2e-1)=3a>0$，$y_0^2=4c(2c-a)>0$，$|PF_2|=3c-a=5a>0$，均成立，故选：A.

填空题

10. 已知 i 是虚数单位，则 $\left|\frac{3+\mathrm{i}}{\mathrm{i}}\right|=$_____.

【答案】$\sqrt{10}$

【解析】
因为 $\frac{3-\mathrm{i}}{\mathrm{i}}=\frac{3}{\mathrm{i}}-1$，$\frac{1}{\mathrm{i}}=-\mathrm{i}$，所以 $\frac{3-\mathrm{i}}{\mathrm{i}}=-1-3\mathrm{i}$. 故 $\left|\frac{3-\mathrm{i}}{\mathrm{i}}\right|=\sqrt{(-1)^2+(-3)^2}=\sqrt{10}$. 若按现稿 $3+\mathrm{i}$ 计算，$\frac{3+\mathrm{i}}{\mathrm{i}}=1-3\mathrm{i}$，模同样为 $\sqrt{10}$.

11. 在 $(x-1)^6$ 的展开式中，x^3 项系数为_____.

【答案】-20

【解析】
由二项式定理，$(x-1)^6=\sum_{k=0}^{6}\mathrm{C}_6^k x^k(-1)^{6-k}$. 含 x^3 的项对应 $k=3$，系数为 $\mathrm{C}_6^3(-1)^3=-20$.

12. $l_1:x-y+6=0$ 与 x 轴，y 轴交点分别为 A，B，又与 $(x+1)^2+(y-3)^2=r^2$ 交于 C，D，且 $|AB|=3|CD|$，则 $r=$_____.

【答案】2

【解析】
在 $l_1:x-y+6=0$ 中令 $y=0$ 得 $x=-6$，令 $x=0$ 得 $y=6$，所以 $A=(-6,0)$，$B=(0,6)$，$|AB|=\sqrt{6^2+6^2}=6\sqrt{2}$. 圆心为 $(-1,3)$，它到 l_1 的距离为 $d=\frac{|-1-3+6|}{\sqrt{2}}=\sqrt{2}$. 按原 PDF $r>0$，现稿未显写该条件但同样按半径 $r>0$ 求解. 设弦 CD 的中点为 M，则 $|CD|=2\sqrt{r^2-d^2}=2\sqrt{r^2-2}$，其中要求 $r>d$. 由 $|AB|=3|CD|$ 得 $6\sqrt{2}=6\sqrt{r^2-2}$，解得 $r^2=4$. 因为 $r>0$，所以 $r=2$，满足 $r>d$，直线确实交圆于两点.

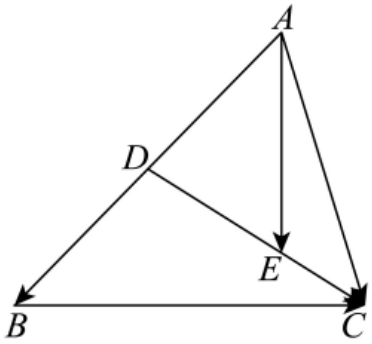
13. 小桐一周跑 2 次，一次 5 圈或 6 圈. 第一次跑 5 圈或 6 圈概率各为 0.5；若第一次跑 5 圈，则第二次分别跑 5 圈，6 圈的概率为 0.4，0.6；若第一次跑 6 圈，则第二次分别跑 5 圈，6 圈的概率为 0.6，0.4.

则一周跑 11 圈的概率为_____；若一周至少跑 11 圈为达标，则连续跑 4 周，记合格周数为 X，则 $E(X)=$_____.

【答案】0.6；3.2

【解析】
记 B 为第一次跑 5 圈的事件，C 为第二次跑 5 圈的事件，则 $P(B)=0.5$，$P(C\mid B)=0.4$，$P(C\mid B^{c})=0.6$. 一周跑 11 圈当且仅当两次恰为 5 圈与 6 圈的组合，由全概率公式，$P(11)=P(B)P(C^{c}\mid B)+P(B^{c})P(C\mid B^{c})=0.5\times0.6+0.5\times0.6=0.6$. 一周跑 12 圈当且仅当两次都跑 6 圈，所以 $P(12)=P(B^{c})P(C^{c}\mid B^{c})=0.5\times0.4=0.2$. 因此一周至少跑 11 圈的概率为 $P(D)=P(11)+P(12)=0.6+0.2=0.8$. 各周跑步圈数相互独立，所以每周围是否达标是独立重复试验，$X\sim B(4,0.8)$，故 $E(X)=4\times0.8=3.2$.

14. $\triangle ABC$ 中，D 为 AB 中点，$\overrightarrow{CE}=\frac{1}{3}\overrightarrow{CD}$，$\overrightarrow{AC}=\mathbf{b}$，$\overrightarrow{AB}=\mathbf{a}$.
则 $\overrightarrow{AE}=$_____（用 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$ 表示）；若 $|\overrightarrow{AE}|=5$，$\overrightarrow{AE}\perp\overrightarrow{CB}$，则 $\overrightarrow{AE}\cdot\overrightarrow{CD}=$_____.



【答案】$\frac{1}{6}\mathbf{a}+\frac{2}{3}\mathbf{b}$，$-15$

【解析】
以 A 为起点，记 $\overrightarrow{AB}=\mathbf{a}$，$\overrightarrow{AC}=\mathbf{b}$. 按本页现稿“$D$ 为 AB 中点”与原 PDF “$\overrightarrow{AD}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$” 等价，现稿“$\overrightarrow{AE}\perp\overrightarrow{CB}$”与原 PDF “$\overrightarrow{AE}\perp\overrightarrow{BC}$” 为同一直线垂直，两版结论一致. 因为 D 为 AB 中点，所以 $\overrightarrow{AD}=\frac{1}{2}\mathbf{a}$. 因为 $\overrightarrow{CE}=\frac{1}{3}\overrightarrow{CD}$，所以 $\overrightarrow{AE}=\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CE}=\mathbf{b}+\frac{1}{3}\overrightarrow{CD}$. 又 $\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{AD}-\overrightarrow{AC}=\frac{1}{2}\mathbf{a}-\mathbf{b}$，代入得 $\overrightarrow{AE}=\mathbf{b}+\frac{1}{3}\left(\frac{1}{2}\mathbf{a}-\mathbf{b}\right)=\frac{1}{6}\mathbf{a}+\frac{2}{3}\mathbf{b}$，这是第一空. 记 $\mathbf{v}=\overrightarrow{AE}$，则 $\overrightarrow{BC}=\mathbf{b}-\mathbf{a}$，$\overrightarrow{CD}=\frac{1}{2}\mathbf{a}-\mathbf{b}$. 因为 $\overrightarrow{AE}\perp\overrightarrow{BC}$，所以 $\mathbf{v}\cdot(\mathbf{b}-\mathbf{a})=0$，即 $\mathbf{v}\cdot\mathbf{a}=\mathbf{v}\cdot\mathbf{b}$，记此公共值为 s. 于是 $\mathbf{v}\cdot\overrightarrow{CD}=\mathbf{v}\cdot\left(\frac{1}{2}\mathbf{a}-\mathbf{b}\right)=\frac{s}{2}-s=-\frac{s}{2}$. 另一方面，$|\mathbf{v}|^{2}=\mathbf{v}\cdot\mathbf{v}=\mathbf{v}\cdot\left(\frac{1}{6}\mathbf{a}+\frac{2}{3}\mathbf{b}\right)=\frac{s}{6}+\frac{2s}{3}=\frac{5s}{6}$. 已知 $|\mathbf{v}|=5$，所以 $\frac{5s}{6}=25$，解得 $s=30$. 故 $\overrightarrow{AE}\cdot\overrightarrow{CD}=-\frac{s}{2}=-15$，这是第二空.

15. 若 a，$b\in\mathbb{R}$，对任意 $x\in[-2,2]$，都有 $(2a+b)x^{2}+bx-a-1\le0$，则 $2a+b$ 的最小值为_____.

【答案】-4

【解析】
记 $t=2a+b$，则 $b=t-2a$，原不等式化为 $tx^{2}+(t-2a)x-a-1\le0$ 对任意 $x\in[-2,2]$ 成立，即 $t(x^{2}+x)+a(-2x-1)-1\le0$. 取 $x=-\frac{1}{2}\in[-2,2]$，此时 $x^{2}+x=-\frac{1}{4}$，$-2x-1=0$，不等式变为 $-\frac{t}{4}-1\le0$，解得 $t\ge-4$. 因此任何满足条件的 (a,b) 必有 $2a+b\ge-4$. 取 $a=0$，$b=-4$，则 $t=-4$，原不等式左边为 $-4x^{2}-4x-1=-(2x+1)^{2}\le0$，对一切实数 x 成立，当然对 $x\in[-2,2]$ 成立，等号在 $x=-\frac{1}{2}$ 处取得. 所以 -4 可以取到，故 $2a+b$ 的最小值为 -4.

解答题

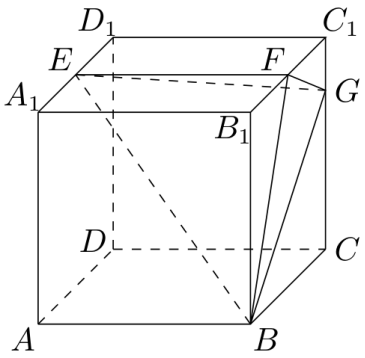
16. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A，B，C 对边分别为 a，b，c. 已知 $a\sin B=\sqrt{3}\,b\cos A$，$c-2b=1$，$a=\sqrt{7}$.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

17. 正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 4，E，F 分别为 A_1D_1，C_1B_1 中点，且 $CG=3GC_1$.

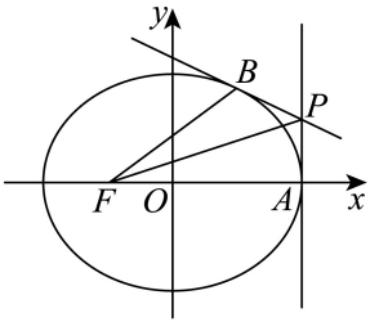
1. (1)
2. (2)



【解析】
1. (1)
2. (2)

18. 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左焦点为 F，右顶点为 A，P 为 $x=a$ 上一点，且直线 PF 的斜率为 $\frac{1}{3}$，$\triangle PFA$ 的面积为 $\frac{3}{2}$，离心率为 $\frac{1}{2}$.

1. (1)



【解析】
1. (1)

19. 已知数列 $\{a_n\}$ 为等差数列，$\{b_n\}$ 为等比数列，$a_1=b_1=2$，$a_2=b_2+1$，$a_3=b_3$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

20. 已知 $f(x)=ax-(\ln x)^2$.

1. (1)

【解析】
1. (1)